

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO (UTESA)**IET-101 - INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ELECTRÓNICA****MATERIAL GENERAL DE ESTUDIO - SEMANA 2**

Introducción a la Electrónica Analógica

Docente	Ermógenes Rodríguez Fernández
Código docente	IET-034
Horario	Martes, 8:30 p. m. - 10:00 p. m.
Duración de la sesión	90 minutos
Uso	Material de estudio, apoyo de clase y base para cuestionarios y actividades.

Propósito. Este documento desarrolla de forma teórica la evolución, las funciones y las aplicaciones de la electrónica analógica. Continúa el mapa general de la semana 1 y prepara el estudio posterior de circuitos y sistemas sin adelantar sus cálculos.

Pregunta central. ¿Cómo surgió la electrónica analógica, qué hace con las señales y por qué continúa utilizándose?

Cómo estudiar este material. Lea primero la descripción de una señal y de sus funciones. En la parte histórica, relacione cada necesidad con el dispositivo que permitió atenderla; las fechas sitúan los hechos, pero no sustituyen su explicación. Al llegar a las aplicaciones, identifique qué se capta, qué se modifica y para qué se usa la señal. Los ejemplos son conceptuales: no se requiere analizar ni construir circuitos.

1. Qué es la electrónica analógica

1.1. Concepto y alcance

La electrónica analógica estudia y utiliza dispositivos y circuitos que trabajan con magnitudes eléctricas variables para representar o tratar información. Una tensión puede seguir la variación de una magnitud física; un circuito puede detectar esa variación, modificarla o transmitirla. «Analógico» describe el modo de representación y tratamiento de la señal, no la edad del dispositivo. Hay electrónica analógica tanto en equipos antiguos de radio como en instrumentos actuales que contienen procesadores digitales.

La semana 1 presentó las áreas de la ingeniería electrónica y la relación entre electricidad, señales y sistemas. Ahora examinamos una de esas áreas. Un circuito analógico no tiene que realizar todas las funciones de un producto: puede constituir únicamente la etapa que recibe la señal de un sensor y la prepara para otras etapas. Por ello conviene hablar de funciones y límites, no definir el área por una lista cerrada de componentes. [3, 4]

1.2. Magnitudes físicas y señales eléctricas continuas

Una magnitud física es una propiedad que puede medirse, como temperatura, presión o intensidad sonora. Un sensor responde a ella y produce una variación eléctrica relacionada. Si una temperatura cambia gradualmente, la señal asociada puede variar también dentro de un intervalo, en vez de representar únicamente dos estados. La relación no tiene por qué ser perfecta ni directamente proporcional; depende del sensor y de sus condiciones de uso.

El voltaje es una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos; la corriente expresa flujo de carga. Una señal puede describirse mediante la evolución temporal de un voltaje o de una corriente. «Continua» en este contexto significa que admite valores intermedios dentro de su rango de representación; no significa que permanezca constante ni que esté libre de ruido. Una señal analógica puede cambiar rápidamente, contener oscilaciones o tomar valores negativos según la referencia elegida. [3]

1.3. Relación general entre electrónica analógica y digital

Un sistema digital representa la información mediante valores discretos. Para que un procesador trate una temperatura, por ejemplo, puede ser necesario captar primero la magnitud, obtener una señal eléctrica, acondicionarla y convertirla a una representación numérica. La conversión no borra los errores que se introdujeron antes. A la inversa, una salida digital puede convertirse en una señal eléctrica para interactuar con otros dispositivos. La frontera entre las dos áreas es funcional: en muchos productos conviven etapas analógicas y digitales. [3, 6]

2. Origen y evolución histórica

2.1. Primeras observaciones sobre materiales y rectificación

El origen de esta área no corresponde a un inventor único. En 1833 Faraday describió que la conducción eléctrica de ciertos cristales de sulfuro de plata aumentaba al elevar la temperatura, un comportamiento distinto del de muchos metales. Ese hecho no es el mismo que sus experimentos de inducción electromagnética de 1831. En 1874 Ferdinand Braun describió que el contacto entre un metal y un cristal de galena conducía de manera diferente según el sentido de la corriente. Ese efecto de rectificación permitió pensar en la detección de señales. En 1901 Jagadish Chandra Bose patentó el uso de un rectificador de cristal para detectar ondas de radio. Son antecedentes diversos de la electrónica de semiconductores, no una línea en la que cada persona construyera directamente el dispositivo de la siguiente. [1]

2.2. Detección de señales y electrónica de válvulas

La comunicación por radio exigía distinguir una señal útil de otras variaciones eléctricas y convertirla en una forma aprovechable. Fleming desarrolló en 1904 una válvula termoiónica de dos electrodos aplicada a la detección: su función característica era permitir el paso de corriente con un comportamiento direccional. Lee de Forest presentó en 1906 el Audion, una válvula de tres elementos cuya evolución permitió controlar y amplificar señales. Detectar y amplificar son tareas distintas: la primera hace recuperable una información; la segunda aumenta el nivel de una señal mediante energía suministrada al dispositivo. No debe atribuirse a uno de estos inventores el origen exclusivo de toda la radio o de toda la electrónica analógica. [2, 7, 8]

2.3. Aparición y desarrollo del transistor

En diciembre de 1947 John Bardeen y Walter Brattain demostraron en Bell Labs la acción de un transistor de contacto puntual de germanio. William Shockley, integrante del programa de investigación, desarrolló luego la concepción del transistor de unión, distinta del dispositivo demostrado inicialmente. La investigación, los materiales y la fabricación continuaron evolucionando; la transición de válvulas a transistores fue gradual. El menor tamaño y las posibilidades de alimentación de los transistores facilitaron productos portátiles, entre ellos audífonos y radios. No toda válvula desapareció inmediatamente ni todo transistor fue empleado solo en funciones analógicas. [1]

2.4. Circuitos integrados y amplificadores operacionales

En 1958 Jack Kilby demostró que podían formarse varios elementos de un circuito en material semiconductor. En 1959 Jean Hoerni desarrolló el proceso planar y Robert Noyce propuso una estructura de integración monolítica apoyada en ese proceso. La demostración de un principio y la posibilidad de fabricar numerosos circuitos de manera repetible son logros relacionados, pero no idénticos. Durante la década de 1960 Robert Widlar, David Talbert y otros ingenieros impulsaron circuitos integrados analógicos, entre ellos amplificadores operacionales. La cronología del Computer History Museum sitúa en 1964 el hito de los primeros integrados analógicos ampliamente utilizados; distintos modelos y fechas de introducción comercial aparecen en las fuentes históricas, por lo que no conviene atribuir toda la evolución a un solo chip. [1, 2]

Un amplificador operacional es un bloque electrónico que responde a la diferencia entre dos entradas y, acompañado de otros componentes, puede utilizarse para amplificar o procesar señales. Su presencia en

un circuito integrado facilitó reproducir funciones analógicas sin ensamblar por separado cada transistor interno. «Operacional» es un nombre histórico: su uso actual no se limita a operaciones matemáticas. [2, 4]

2.5. Permanencia de la electrónica analógica en sistemas actuales

La aparición de procesadores digitales cambió muchas formas de almacenar y tratar datos, pero la temperatura, el sonido, la luz y la presión continúan siendo magnitudes físicas. La interfaz con ellas puede requerir sensores, amplificadores, filtros y etapas de conversión. Una medición industrial de alta resolución, por ejemplo, necesita considerar tanto la entrada analógica como la conversión posterior. La permanencia del área responde a una función técnica identificable, no a una preferencia por tecnología antigua. [6]

2.6. Línea de tiempo: problema, avance y nueva aplicación

Fecha	Problema o necesidad	Avance y personas	Capacidad o aplicación posterior
1833–1901	Comprender materiales y detectar señales débiles	Faraday, Braun y Bose: comportamiento de semiconductores y rectificación de cristal	Detección de radio y estudio de dispositivos semiconductores
1904–1906	Detectar y controlar señales de radio	Fleming: válvula; de Forest: Audion	Detección y amplificación electrónica con válvulas
1947–1954	Amplificar con dispositivos más compactos	Bardeen y Brattain: contacto puntual; Shockley: unión; avances de silicio	Radios, audífonos y circuitos de estado sólido
1958–1960	Reunir componentes y fabricar circuitos	Kilby: demostración; Hoerni: proceso planar; Noyce: integración monolítica	Circuitos integrados
Década de 1960	Simplificar funciones analógicas reproducibles	Widlar, Talbert y otros: integrados analógicos	Amplificadores operacionales de amplia utilización
Actualidad	Conectar sensores con procesamiento de datos	Etapas analógicas y conversión	Instrumentación y sistemas combinados

3. Científicos e inventores: aportes y consecuencias

La cronología anterior muestra la secuencia. Las fichas siguientes distinguen la aportación de cada persona. La pregunta útil no es «¿quién inventó toda la electrónica analógica?», sino qué limitación concreta abordó cada trabajo.

3.1. Faraday, Braun y Bose: antecedentes de los semiconductores y la detección

Michael Faraday. Problema: entender cómo conducen distintos materiales. Aporte: describió en 1833 el aumento de la conducción con la temperatura en sulfuro de plata. Consecuencia: quedó registrado un comportamiento que más tarde sería importante para estudiar semiconductores. Evitar: decir que Faraday inventó el transistor o confundir este episodio con su demostración de inducción de 1831. [1]

Ferdinand Braun. Problema: explicar contactos eléctricos cuyo comportamiento cambiaba al invertir el sentido de la corriente. Aporte: describió en 1874 la rectificación en un contacto metal-cristal. Consecuencia: ese fenómeno se relaciona con diodos y detectores de cristal. Evitar: atribuirle los circuitos integrados o afirmar que su observación equivalía a un diodo comercial moderno. [1]

Jagadish Chandra Bose. Problema: detectar ondas de radio. Aporte: patentó en 1901 el uso de un rectificador semiconductor de cristal para detección. Consecuencia: aplicación temprana de la rectificación de cristal a una señal de comunicación. Evitar: afirmar que inventó por sí solo la radio o el transistor. [1]

3.2. Fleming y de Forest: detección y amplificación con válvulas

John Ambrose Fleming. Problema: detectar señales inalámbricas. Aporte: válvula termoiónica de dos electrodos de 1904. Consecuencia: una forma de rectificar o detectar señales en la era de las válvulas. Evitar: describir esta válvula como si fuera ya el triodo amplificador o fechar el hito en 1897. [7, 8]

Lee de Forest. Problema: ampliar el control sobre las corrientes de una válvula. Aporte: Audion de tres elementos de 1906. Consecuencia: abrió una vía hacia la amplificación electrónica. Evitar: explicar la amplificación como si el dispositivo produjera energía sin alimentación, o borrar el trabajo previo de otros investigadores. [7, 8]

3.3. Bardeen, Brattain y Shockley: desarrollo del transistor

John Bardeen y Walter Brattain. Problema: obtener acción amplificadora en un semiconductor. Aporte: demostraron el transistor de contacto puntual en 1947. Consecuencia: un camino práctico hacia la electrónica de estado sólido. Evitar: llamar a su primer dispositivo transistor de unión. **William Shockley.** Problema: mejorar la estructura y comprensión del transistor. Aporte: concibió el transistor de unión en 1948. Consecuencia: impulsó una familia posterior de dispositivos. Evitar: atribuir exclusivamente a Shockley la demostración experimental de diciembre de 1947 o excluirlo del programa de Bell Labs. [1]

3.4. Kilby, Hoerni y Noyce: integración de circuitos

Jack Kilby. Problema: la complejidad de conectar componentes separados. Aporte: demostración de un circuito con elementos formados en semiconductor en 1958. Consecuencia: prueba de que la integración era posible. **Jean Hoerni.** Problema: proteger y fabricar de modo fiable dispositivos de silicio. Aporte: proceso planar en 1959. **Robert Noyce.** Problema: interconectar elementos en un circuito monolítico fabricable. Aporte: propuesta y patente de 1959 basada en la tecnología planar. Consecuencia conjunta:

un camino hacia la fabricación a escala. Evitar: convertir tres aportes diferentes en la hazaña de un inventor aislado. [1]

3.5. Widlar y Talbert: difusión de los circuitos analógicos integrados

Robert Widlar y David Talbert. Problema: trasladar funciones de amplificación analógica a integrados que pudieran fabricarse y utilizarse ampliamente. Aporte: trabajo de diseño y proceso en Fairchild durante los años sesenta. Consecuencia: una familia de integrados analógicos comercialmente influyentes, entre ellos amplificadores operacionales. Evitar: decir que inventaron toda la amplificación operacional; ya existían amplificadores operacionales construidos con válvulas y transistores discretos. Algunas fuentes distinguen el hito de 1964 de la difusión posterior del $\mu A709$; no hay que fundirlos en una fecha única. [1, 2]

4. Funcionamiento general de un sistema analógico

4.1. Captación de una magnitud física

Para utilizar una temperatura, el sistema necesita una interacción física con ella. Un termistor es un ejemplo de sensor cuya resistencia cambia con la temperatura; una etapa electrónica puede convertir ese cambio en una señal de voltaje medible. Un micrófono, por otra parte, responde a variaciones de presión sonora. Los mecanismos son diferentes: un «sensor» no es una caja mágica que entregue automáticamente un número exacto. [3]

4.2. Representación mediante una señal eléctrica

La señal lleva información porque alguna característica eléctrica guarda una relación con la magnitud de interés. En el ejemplo térmico, el voltaje resultante puede variar cuando cambia la temperatura. Para interpretar la lectura hay que conocer la relación del sensor con la magnitud, el intervalo de operación y las perturbaciones. Dos señales de igual voltaje no significan necesariamente la misma temperatura si proceden de sensores o condiciones distintas.

4.3. Amplificación, filtrado y acondicionamiento: función de cada proceso

Amplificar eleva el nivel de una señal útil para una etapa posterior. **Filtrar** atenúa variaciones que no corresponden al intervalo de interés, aunque un filtro mal elegido también podría atenuar información útil. **Acondicionar** es el término general para preparar la señal: puede abarcar amplificación, filtrado, desplazamiento de nivel y adaptación a la entrada del siguiente bloque. Cada etapa tiene límites y puede añadir error o ruido; por eso no se debe decir que una cadena «limpia» cualquier señal por completo. [5, 6]

4.4. Uso de la señal y posible conversión a datos digitales

La salida acondicionada puede ir a un indicador, a otra etapa analógica o a un convertidor analógico a digital (ADC). El ADC produce una representación numérica de la señal dentro de un rango y con una resolución determinados. Después, un sistema digital puede guardar, visualizar o comparar los datos. Si el sensor responde mal o la señal ya se saturó antes de la conversión, disponer de más bits no recuperará la información perdida. [3, 6]

4.5. Ejemplo explicado mediante un diagrama de bloques

Medición de temperatura de un ambiente:

Temperatura del aire → sensor sensible a temperatura → señal eléctrica → acondicionamiento → conversión a datos → pantalla o registro

La primera flecha representa el contacto con una magnitud física; la segunda, una respuesta eléctrica relacionada con ella. El acondicionamiento prepara esa señal para el rango del convertidor y atenúa perturbaciones pertinentes. La conversión permite que el sistema muestre un número. La pantalla no mide directamente: presenta una interpretación de una cadena de medición. Este diagrama describe funciones, no prescribe un circuito determinado.

5. Dispositivos y componentes representativos

5.1. Sensores y transductores

Un transductor relaciona magnitudes de distinta naturaleza; un sensor es el elemento que responde a una magnitud que deseamos conocer. En una medición, importa el intervalo en que responde, la estabilidad de su respuesta y la influencia del entorno. Un termistor puede ser útil para observar temperatura; su señal necesita interpretación. Un micrófono convierte variaciones acústicas en una señal eléctrica. Ninguno garantiza por sí solo la exactitud del instrumento completo. [3, 6]

5.2. Resistencia y capacitor

Una resistencia limita o distribuye corriente y voltaje según su uso dentro de un circuito. Un capacitor almacena energía en un campo eléctrico y puede influir en la respuesta temporal o en qué variaciones de una señal atraviesan una etapa. Estos nombres describen componentes, no funciones exclusivas: el resultado depende de cómo se relacionan con el resto del sistema. Por eso, en esta asignatura se reconoce su papel sin calcular valores. [4, 5]

5.3. Diodo y transistor

Un diodo tiene un comportamiento de conducción que depende del sentido y de las condiciones eléctricas; puede emplearse para rectificar o detectar. Un transistor puede controlar una corriente o una señal a partir de otra y formar parte de una etapa amplificadora. El comportamiento real no se reduce a la frase «el diodo deja pasar en un sentido y bloquea perfectamente en el otro», ni «el transistor solo es un interruptor»: son aproximaciones útiles únicamente dentro de ciertos límites. [1, 4]

5.4. Amplificador operacional

Es un circuito de amplificación con dos entradas de comparación y una salida. Su función efectiva depende de la alimentación y de los componentes conectados alrededor. Puede usarse como parte de etapas de amplificación, acondicionamiento o filtrado. Los modelos «ideales» ayudan a entender su función, pero los dispositivos reales presentan límites de rango, ruido y respuesta. En IET-101 interesa reconocerlo y explicar su papel, no calcular la ganancia de una configuración. [2, 4, 6]

6. Calidad de la señal y de la medición

6.1. Amplitud, variación temporal y rango de operación

La amplitud indica el nivel de una señal respecto de una referencia. Observar cómo cambia a lo largo del tiempo permite distinguir una condición estable de una oscilación o un cambio gradual. El rango de operación delimita los valores de entrada y salida para los que un dispositivo o etapa cumple la función prevista. Una señal por encima de ese rango puede perder correspondencia con la magnitud que se pretendía representar. [3, 6]

6.2. Ruido e interferencia

El ruido es una variación no deseada presente en la medición o añadida por los dispositivos. La interferencia suele referirse a una perturbación externa identificable, como el acoplamiento de una línea de alimentación. En la práctica pueden coexistir. Si el sensor entrega una señal muy pequeña, la perturbación puede ser comparable a ella. Un filtro o una disposición adecuada puede reducir algunos efectos, pero también las propias etapas de acondicionamiento aportan ruido. [6]

6.3. Distorsión y saturación

Una señal se distorsiona cuando su forma o relación con la entrada cambia de modo no deseado. La saturación es un caso fácil de imaginar: si una etapa llega a su máximo de salida, un aumento adicional de la entrada ya no aparece reflejado correctamente. Dos temperaturas distintas podrían producir la misma lectura límite. Una amplificación excesiva puede empeorar la situación. [4, 6]

6.4. Exactitud, precisión y sensibilidad: diferencias mediante ejemplos

Exactitud describe cercanía al valor de referencia; **precisión** describe concordancia entre mediciones repetidas bajo condiciones definidas. Si un termómetro marca repetidamente 25,0 °C cuando una referencia confiable indica 27,0 °C, sus lecturas son consistentes pero contienen un error sistemático: muestran precisión en la repetición, no buena exactitud. **Sensibilidad** describe cuánto cambia la salida cuando cambia la magnitud medida. Un sensor puede ser sensible y aun así verse afectado por errores. **Resolución**, si se utiliza el término, es el menor cambio distinguible en una indicación o representación bajo condiciones determinadas; mostrar más cifras no garantiza exactitud. Las especificaciones deben interpretarse para el sistema completo. [6, 9]

6.5. Por qué amplificar una señal no garantiza una medición correcta

Una etapa puede amplificar tanto la señal deseada como una perturbación ya presente. Puede añadir ruido propio, introducir desplazamientos y saturarse si la señal excede sus límites. Así, una lectura más grande no equivale necesariamente a una lectura más fiel. El ingeniero debe seguir la cadena completa, desde el sensor hasta la indicación final, y comprobar cómo cada etapa contribuye al resultado. [6]

7. Importancia, aplicaciones y ejercicio profesional

7.1. Audio y comunicaciones

En audio, el micrófono entrega una señal que puede necesitar amplificación y tratamiento antes de almacenarse o reproducirse. En comunicaciones, la recepción de radio contiene funciones analógicas de

captación y selección de señales aunque el contenido transmitido o procesado después sea digital. El detalle de modulación y arquitectura de receptores pertenece a cursos posteriores. [2, 4]

7.2. Sensores, instrumentación y medición industrial

La instrumentación compara una magnitud con una referencia mediante sensores y etapas de tratamiento. Una máquina puede vigilar temperatura o presión para supervisar su funcionamiento. En un entorno industrial, una señal pequeña debe distinguirse del ruido y quedar dentro del rango del sistema de adquisición. De ahí la atención al acondicionamiento, la calibración y las especificaciones de precisión. Esta aplicación ilustra una necesidad, no una receta para diseñar equipos. [6]

7.3. Equipos médicos y dispositivos cotidianos

Un monitor fisiológico puede captar una magnitud del paciente, acondicionarla y presentarla para interpretación clínica; la confiabilidad y la seguridad dependen de mucho más que un amplificador. Los teléfonos y dispositivos domésticos integran micrófonos, sensores y gestión de energía junto a procesamiento digital. En esta clase no se atribuye una función médica concreta a un circuito genérico ni se confunde una demostración educativa con un dispositivo clínico validado. [3, 6]

7.4. Profesiones y tareas relacionadas con la electrónica analógica

Ingenieros de diseño electrónico, instrumentación, pruebas, integración y mantenimiento pueden encontrarse con señales analógicas. Entre sus tareas están seleccionar sensores y componentes, interpretar especificaciones, evaluar errores, documentar resultados y comprobar que un equipo responda como se espera. Las funciones cambian según la industria y el puesto; dominar la idea general de una cadena de señal ayuda a comprenderlas, sin afirmar que todos los profesionales hacen exactamente el mismo trabajo.

7.5. Relación con las demás áreas de la Ingeniería Electrónica

La electrónica analógica se relaciona con la digital al preparar o recibir señales; con biomédica al captar magnitudes fisiológicas; con instrumentación al medir; con automatización al informar del estado de un proceso; y con telecomunicaciones al tratar señales antes o después del procesamiento digital. Las categorías se superponen en productos reales. La semana 1 las presentó como mapa; este tema profundiza exclusivamente en las funciones analógicas.

8. Ventajas, desventajas y criterios de uso

8.1. Capacidades de la electrónica analógica para captar y acondicionar señales

La primera capacidad es representar cambios físicos mediante cambios eléctricos. La segunda es modificar esa señal antes de que llegue a otra etapa: elevar su nivel, limitar perturbaciones que no interesan o adaptarla al rango de entrada disponible. Esta intervención es útil cuando un sensor entrega una señal pequeña o cuando el siguiente dispositivo exige ciertas condiciones de entrada. No se trata de una ventaja universal respecto de cualquier alternativa digital: una vez convertida la señal, ciertas operaciones pueden realizarse de otras maneras. [3, 6]

8.2. Límites asociados con ruido, interferencia, temperatura y características de los componentes

La señal útil puede compartir el recorrido con perturbaciones; los amplificadores y otros componentes también aportan errores. Sus características reales varían entre unidades, con el tiempo y, en determinados casos, con la temperatura. Esto exige especificar condiciones de operación y comprobar el sistema. Decir que la electrónica analógica «siempre tiene ruido y la digital nunca» sería falso: ambas pueden sufrir problemas, aunque de naturaleza diferente. [4, 6]

8.3. Límites de amplitud, distorsión y precisión de la medición

Ninguna etapa responde correctamente a cualquier entrada imaginable. Si una señal sale del rango, puede recortarse, saturarse o perder fidelidad. Una cadena puede repetir valores parecidos y, sin embargo, estar desviada del valor real. Otra puede mostrar muchas cifras y fluctuar por ruido. La desventaja práctica no es una incapacidad intrínseca de representar valores continuos; es la necesidad de gestionar límites y errores concretos para cada finalidad. [6]

8.4. Cuando se combina con procesamiento digital y por qué ninguna de las dos áreas sustituye por completo a la otra

Si se desea almacenar, comparar o transmitir una medición como datos, suele convertirse la señal acondicionada a formato digital. Si se desea interactuar con un fenómeno físico, sigue siendo necesaria alguna interfaz física y eléctrica. El diseñador distribuye funciones según rango, ruido, consumo, costo, seguridad y requisitos del producto. La arquitectura combinada no significa que toda tarea requiera idéntico número de etapas ni que un área «gane» a la otra. [3, 6]

9. Caso integrador y preguntas de repaso

9.1. Análisis conceptual de un sistema de medición

Caso: temperatura de una sala. La necesidad es conocer si la temperatura se mantiene dentro de un intervalo establecido. El aire es el objeto de estudio; un sensor responde a la temperatura y una etapa electrónica obtiene una señal eléctrica interpretable. Esa señal puede acondicionarse para que la etapa de lectura la reciba dentro de su rango. El sistema convierte y presenta el valor. Una indicación errónea podría deberse a que el sensor no representa bien el aire que se desea medir, a una perturbación eléctrica, a saturación o a un problema de calibración. El número mostrado al final no permite localizar por sí solo cuál etapa falló. [3, 6]

9.2. Relación entre necesidad histórica, dispositivo y aplicación actual

La detección de radio motivó dispositivos capaces de reconocer variaciones eléctricas pequeñas; la amplificación con válvulas amplió las posibilidades de uso; los transistores y la integración facilitaron sistemas más compactos. En el caso de temperatura actual no estamos reproduciendo aquellos circuitos históricos. La relación es conceptual: detectar una señal, modificarla dentro de límites conocidos y obtener información útil siguen siendo problemas vigentes. La historia explica por qué surgieron herramientas, y el ejemplo muestra dónde reaparecen sus funciones. [1, 2, 6]

9.3. Preguntas teóricas de comprensión, comparación y razonamiento

1. ¿Qué significa que una señal analógica admita valores intermedios y por qué eso no implica que permanezca constante?

2. Explique la diferencia entre una magnitud física y la señal eléctrica que la representa, usando la temperatura como ejemplo.
3. ¿Qué observó Faraday en 1833 sobre el sulfuro de plata y por qué no debe confundirse con su trabajo de inducción de 1831?
4. ¿Qué relación existe entre la rectificación estudiada por Braun y la detección aplicada por Bose?
5. ¿Qué diferencia funcional había entre la válvula de Fleming y el desarrollo posterior del Audion?
6. Distinga la demostración de Bardeen y Brattain de la contribución posterior de Shockley.
7. ¿Por qué los aportes de Kilby, Hoerni y Noyce no deben atribuirse a una sola persona?
8. ¿Cuál fue la contribución de Widlar y Talbert a los circuitos analógicos integrados y por qué no se les atribuye la invención de todos los amplificadores operacionales?
9. En el caso de medición de temperatura, ordene las etapas desde el sensor hasta la pantalla y explique qué hace el acondicionamiento.
10. ¿Por qué un filtro podría reducir una perturbación y al mismo tiempo eliminar información útil si se elige mal?
11. Explique con un ejemplo la diferencia entre ruido e interferencia identificable.
12. ¿Qué ocurre cuando una etapa se satura y por qué afecta la fidelidad?
13. Un termómetro repite 25,0 °C frente a una referencia de 27,0 °C. ¿Qué puede decirse de su precisión y exactitud?
14. Distinga sensibilidad de resolución y explique por qué ninguna de las dos garantiza por sí sola exactitud.
15. ¿Por qué amplificar una señal contaminada no asegura una medición correcta?
16. ¿Qué diferencia funcional presenta el texto entre un diodo y un transistor?
17. ¿Qué funciones generales pueden desempeñar una resistencia y un capacitor en una etapa analógica?
18. ¿Por qué la temperatura de operación y las diferencias entre componentes pueden afectar el resultado de una medición?
19. ¿Por qué un equipo digital de medición puede necesitar una etapa analógica?
20. Elija una aplicación actual de la electrónica analógica e indique dos tareas concretas que podría desempeñar un profesional responsable de su integración o prueba.

10. Referencias y lecturas de apoyo

10.1. Fuentes históricas

[1] Computer History Museum. *The Silicon Engine: Timeline*. <https://www.computerhistory.org/siliconengine/timeline/> (consulta: 29 de septiembre de 2026). Se emplea para los hitos de semiconductores, transistores e integración; su clasificación cronológica no sustituye el análisis de cada contribución.

[2] Analog Devices. *Op Amp Applications Handbook*, sección H, «Historical Perspective». <https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Op-Amp-Applications/SectionH.pdf> (consulta: 29 de septiembre de 2026). Lectura docente sobre la historia de amplificadores operacionales; no es una lectura obligatoria de diseño para IET-101.

[7] Smithsonian National Museum of American History. *Experimental DeForest “Audion” tube*. https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_1289117 (consulta: 29 de septiembre de 2026).

[8] Smithsonian National Museum of American History. *Replica of Fleming valve of 1904*. https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_703267 (consulta: 29 de septiembre de 2026).

10.2. Notas académicas sobre señales y electrónica analógica

[3] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare. *6.071J Introduction to Electronics, Signals, and Measurement*, «Introduction; Transducers» y «Signals and Systems; Time and Frequency Domain», 2006. <https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/pages/lecture-notes/> (consulta: 29 de septiembre de 2026).

[4] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare. *6.101 Introductory Analog Electronics Laboratory*, «Study Materials», 2007. <https://ocw.mit.edu/courses/6-101-introductory-analog-electronics-laboratory-spring-2007/pages/study-materials/> (consulta: 29 de septiembre de 2026). Sus hojas sobre dispositivos y amplificadores contienen detalles que exceden este nivel introductorio.

[5] Massachusetts Institute of Technology, OpenCourseWare. *6.071J Introduction to Electronics, Signals, and Measurement*, «Frequency Response; Filters», 2006. https://ocw.mit.edu/courses/6-071j-introduction-to-electronics-signals-and-measurement-spring-2006/resources/12_filters/ (consulta: 29 de septiembre de 2026).

10.3. Documentación técnica sobre acondicionamiento y calidad de señales

[6] Castro, Gustavo, y Kristina Fortunado. *AN-1264: Precision Signal Conditioning for High Resolution Industrial Applications*. Analog Devices. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/app-notes/an-1264.pdf> (consulta: 29 de septiembre de 2026). Se utilizan sus explicaciones de la cadena de señal y sus limitaciones; no sus procedimientos de cálculo.

[9] University of Hawai‘i at Mānoa, *Exploring Our Fluid Earth*. «Practices of Science: Precision vs. Accuracy». <https://manoa.hawaii.edu/exploringourfluidearth/physical/world-ocean/map-distortion/practices-science-precision-vs-accuracy> (consulta: 29 de septiembre de 2026).